



Caracterización superficial de películas delgadas dieléctricas por procesamiento de imágenes



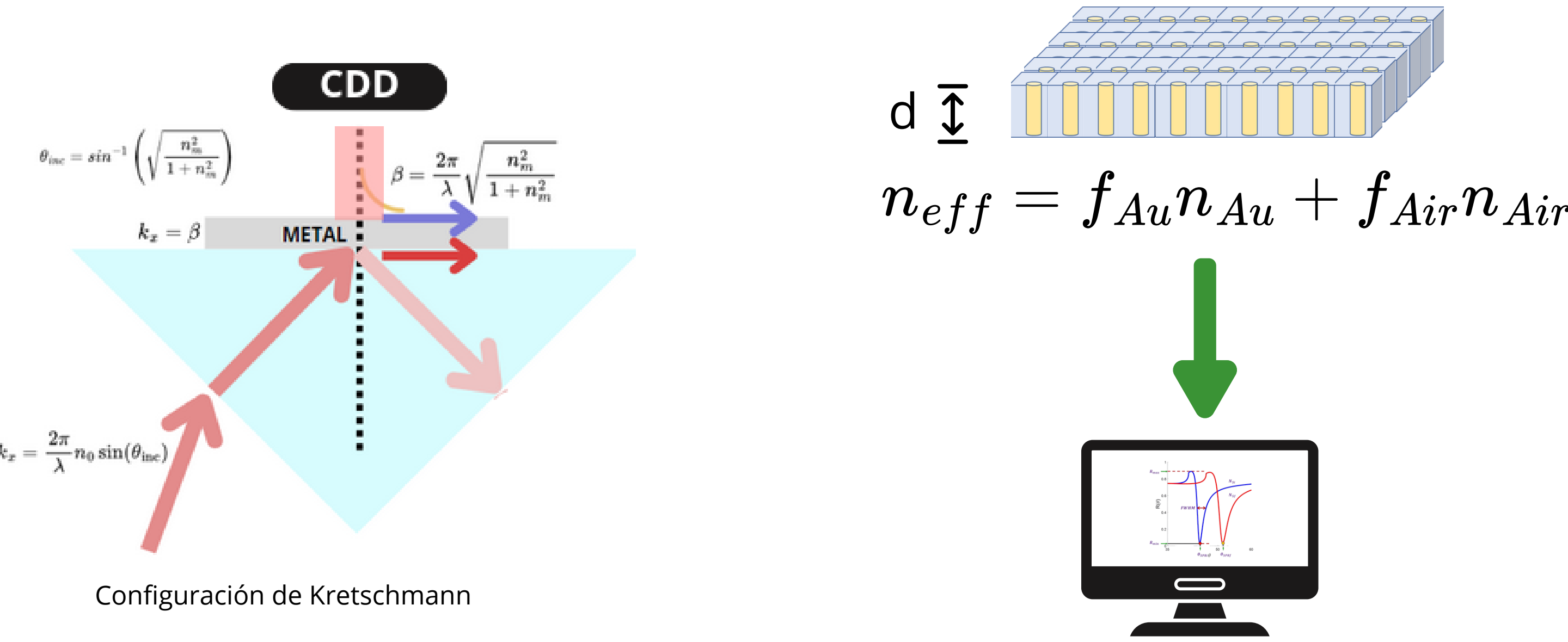
Rubén Esquivias [1], Israel Garrido [1], Christopher Hernández [1], Julio De Luna [1], Guillermo Sánchez [1],
, Perla Viera [1], Edgar Martínez [1], Eduardo Martínez [2], Rodolfo Cortés [3]
FCFM UANL [1], CIMAV Monterrey [2], CICESE Unidad Monterrey [3]

Introducción

La resonancia de plasmón de superficie (SPR), es un método destacado para explorar el relieve de la superficie, la rugosidad y las nanoestructuras de películas delgadas dieléctricas. En este trabajo se busca demostrar que la técnica de SPR es útil para caracterizar nanoestructuras. Para lograr esto, se utilizó el algoritmo de la matriz de transferencia, empleando como parámetros los espesores y un índice de refracción efectivo dependiente de la geometría de las nanoestructuras. Las simulaciones generan una serie de imágenes que simulan la luz recibida por una cámara en la configuración de Kretschmann. Estas imágenes permiten desarrollar un método automatizado de procesamiento de imágenes para identificar estructuras circulares presentes en las micrografías de AZO y comparar su distribución a diferentes magnificaciones.

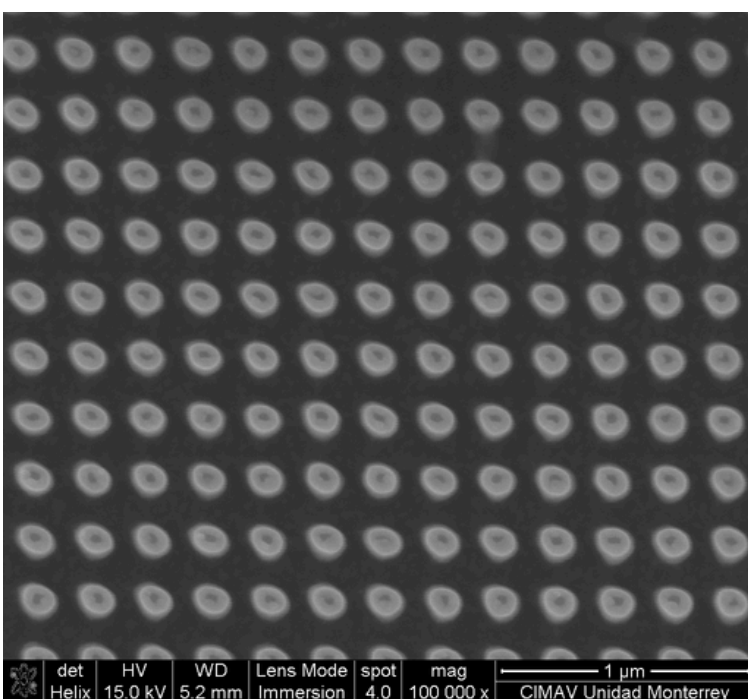
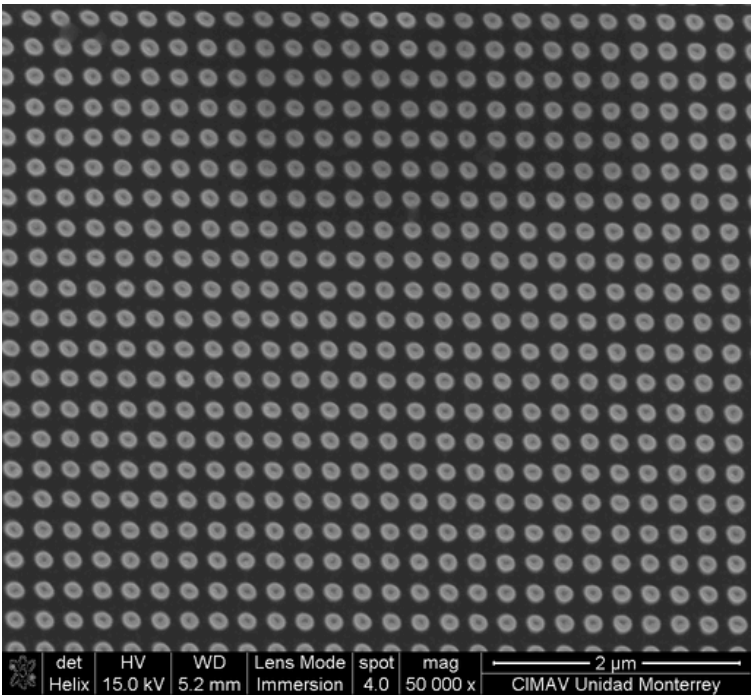
Marco Teórico

El algoritmo de la matriz de transferencia (MMT) usa como entrada el índice de refracción y los espesores de la película delgada. Para nanoestructuras, se emplea un modelo efectivo que combina las fracciones de llenado de los materiales con sus respectivos índices de refracción. Siendo SPR lo siguiente.

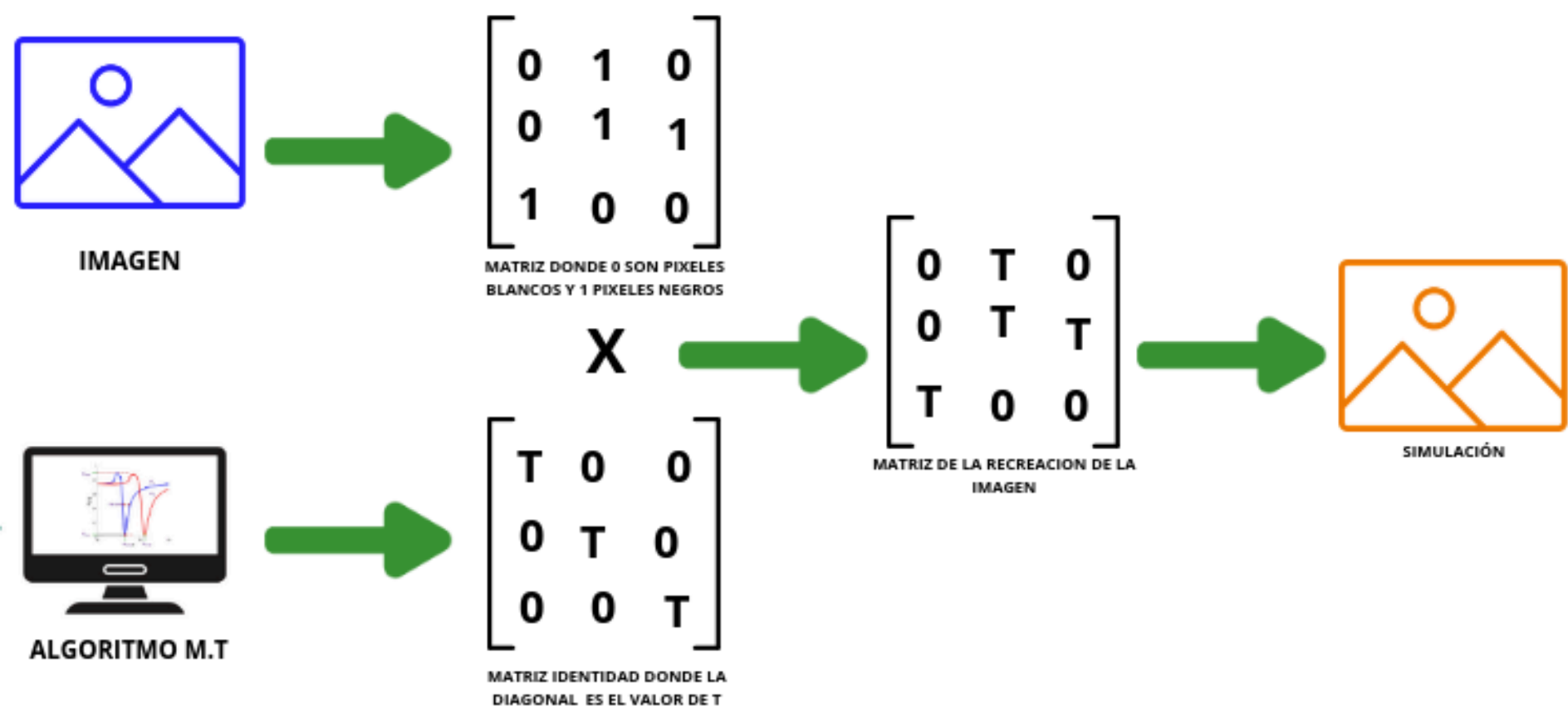


Metodología

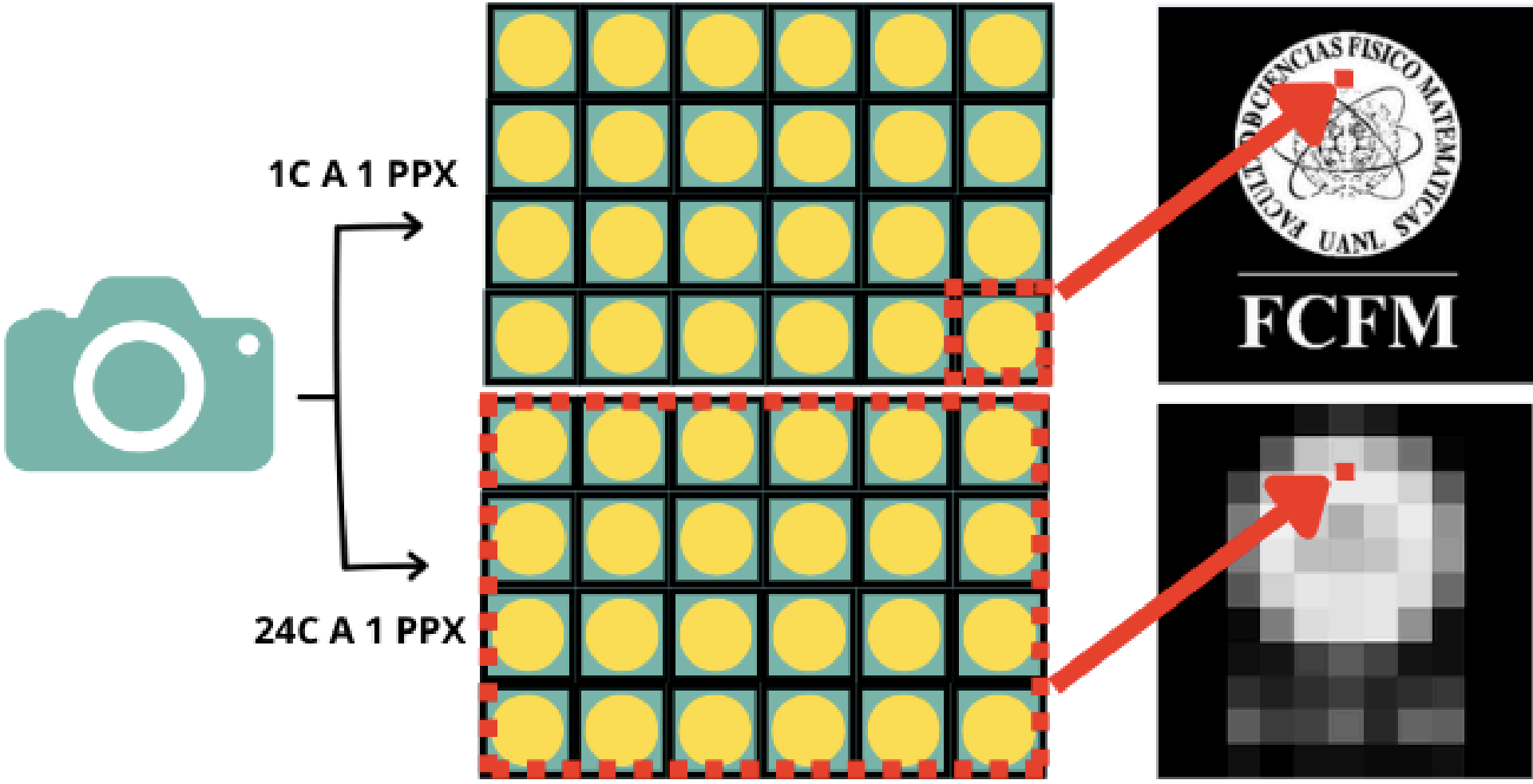
Las micrografías fueron procesadas mediante normalización de contraste y suavizado Gaussiano. Posteriormente se utilizó el detector de bordes de Canny para identificar los contornos de las estructuras y la Transformada de Hough para determinar sus centros y radios. Finalmente, utilizando las barras de escala de las micrografías, se estimaron los diámetros aparentes y la densidad superficial de las estructuras detectadas.



Para generar las imágenes, utilizamos una imagen aleatoria en blanco y negro que, mediante un programa en Python, convertimos en una matriz donde cada elemento corresponde a un píxel (relación 1:1). Para simular cómo se vería una imagen real, tomamos una región de 24 elementos, promediamos sus valores y los reducimos a un solo píxel (relación 24:1), lo que disminuye la resolución.

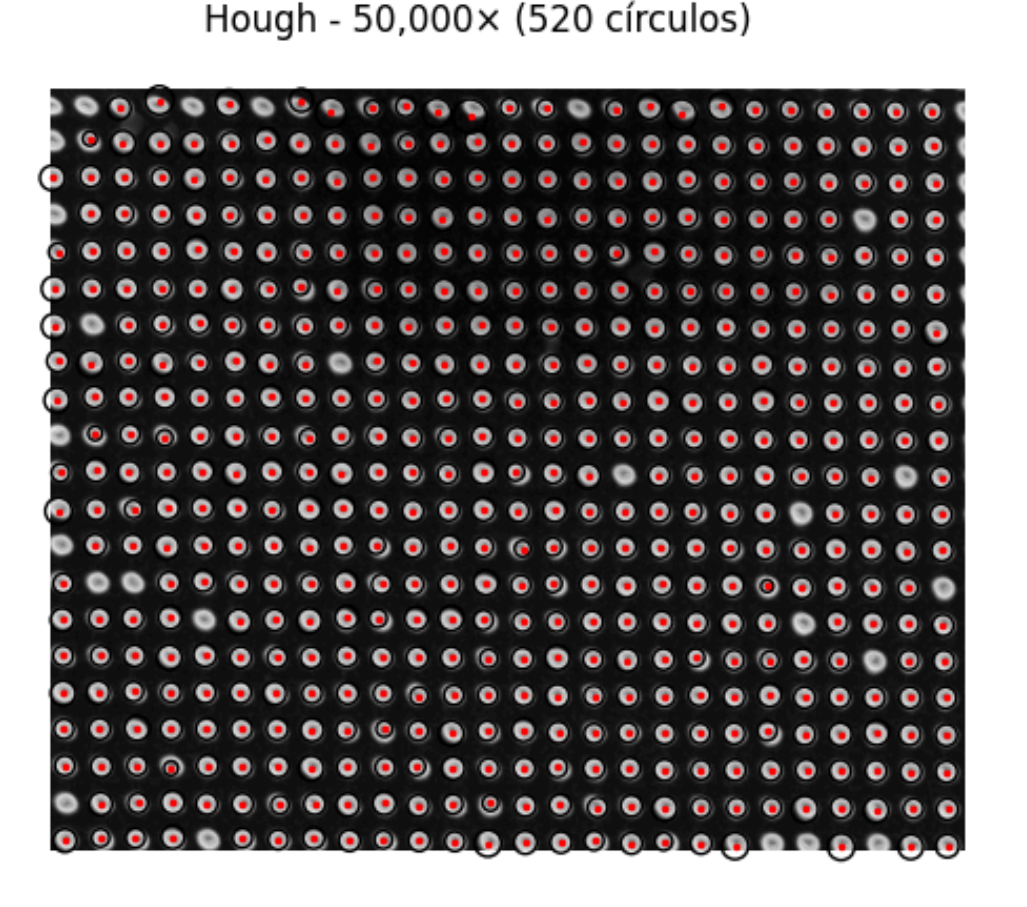
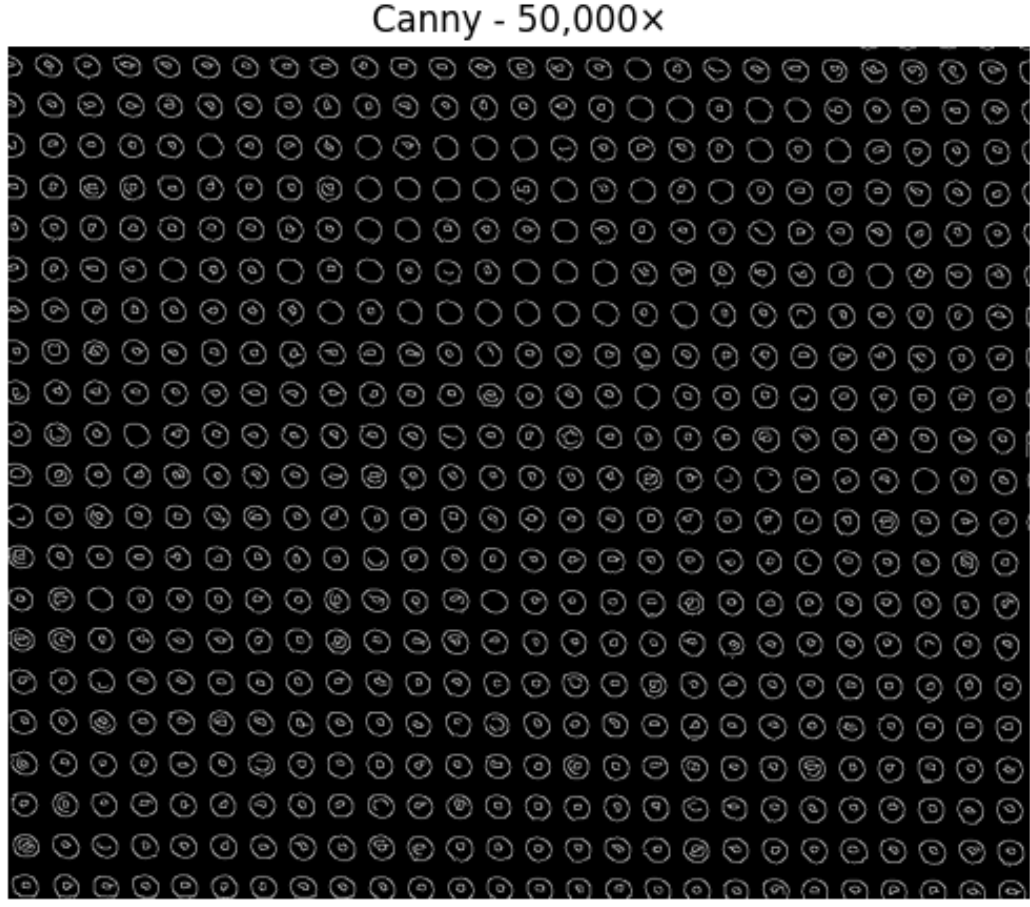
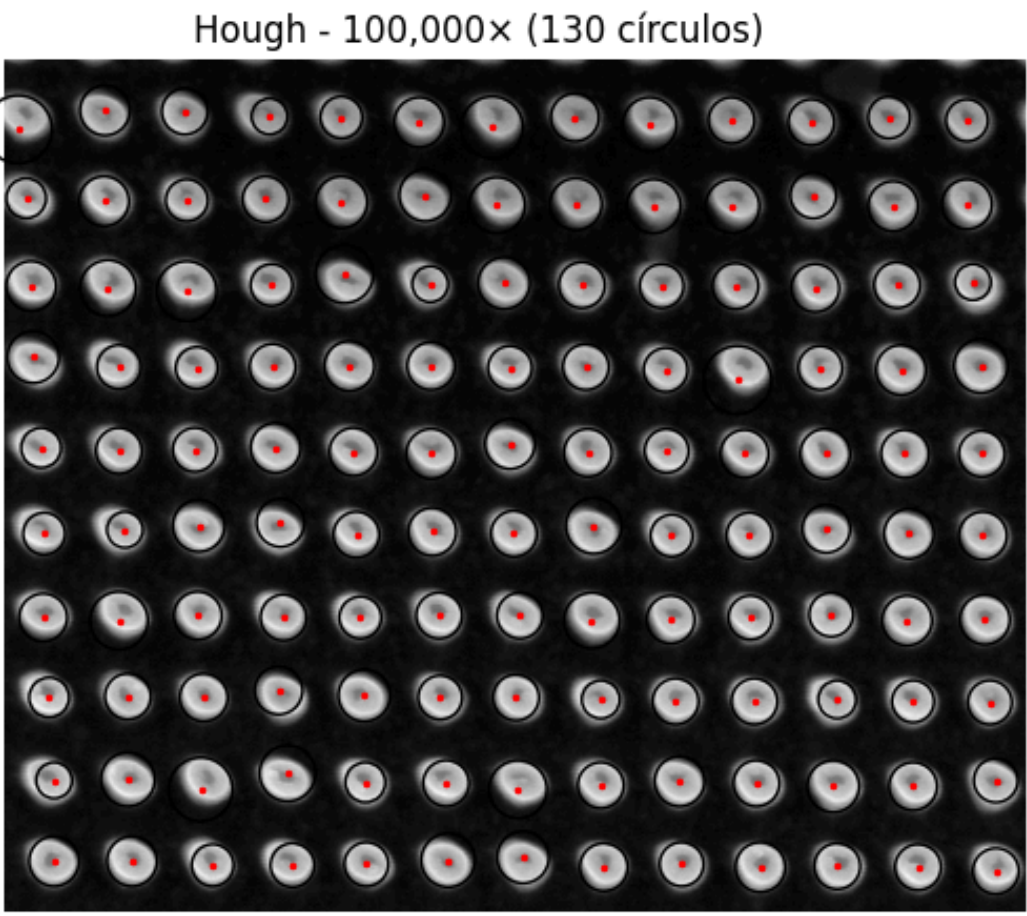
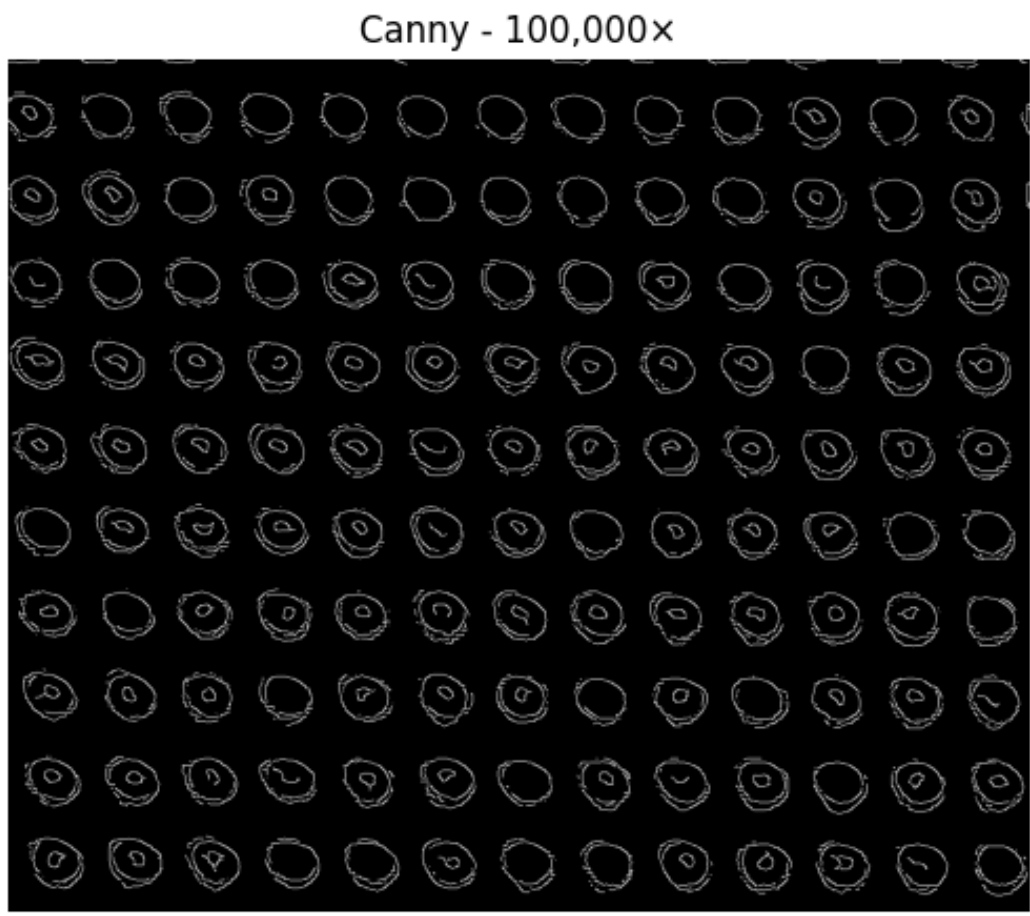


Las cámaras convencionales capturan imágenes tomando un área del espacio, la cual es procesada por los sensores que promedian la luz recibida y la transforman en un píxel. A mayor resolución, el área que se toma para formar cada píxel es más pequeña. Por ejemplo, en una cámara que captura un área de 1.25 x 1.25 µm para generar un píxel, se necesitaría un conjunto de 24 celdas de 255 nm para completar ese píxel.

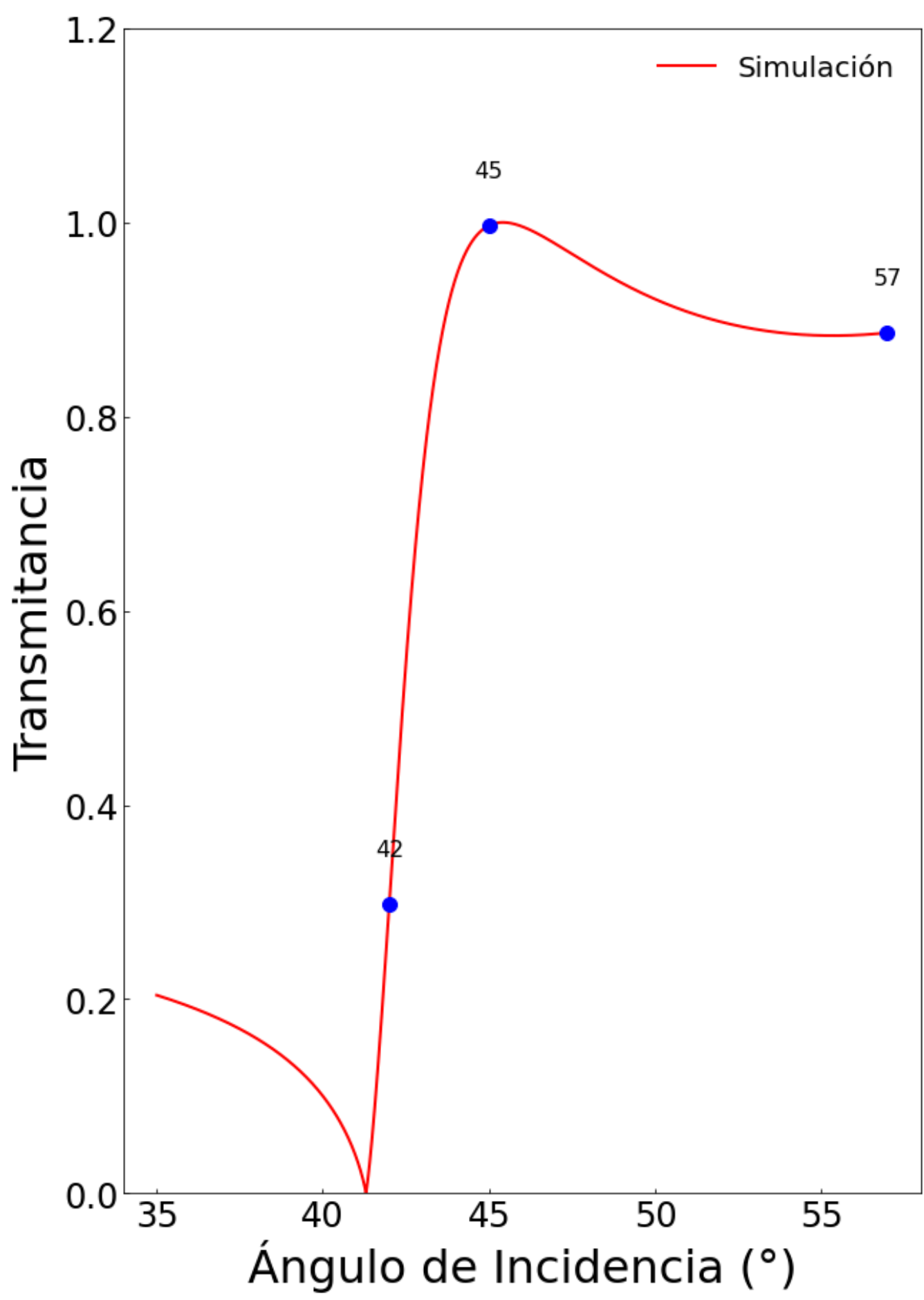


Resultados y Discusión

La detección automática identificó aproximadamente cuatro veces más estructuras en la imagen de 50,000x. Sin embargo, esta diferencia se debe principalmente a que el campo de visión es casi cuatro veces mayor. Al normalizar por el área observada, ambas imágenes presentan una densidad superficial muy similar, cercana a 16.5 estructuras/µm². Asimismo, el diámetro aparente promedio obtenido mediante la Transformada de Hough es aproximadamente 142 nm en ambas magnificaciones.



Para producir estas gráficas, se utilizó un espesor de Au de 450 nm y de MgF2 de 500 nm. Es evidente que al agregar el MgF2, la línea media es prácticamente idéntica, pero se aprecia un aumento en la sensibilidad debido a la disminución de la "anchura" de las gráficas.



Transmitancia en función del ángulo de incidencia del haz de luz para el sistema BK7/Aire/Au

θ_i	1 : 1	24 : 1
42°		
45°		
57°		

Resultados de resolución para ángulos de incidencia selectos en relación 1:1 y 24:1

Conclusión

El procesamiento mediante Canny y la Transformada de Hough para la Configuración de Kretschmann permitió identificar y cuantificar automáticamente las estructuras circulares presentes en las películas. Los resultados muestran consistencia entre las dos magnificaciones analizadas, obteniendo tamaños aparentes y densidades superficiales similares. Esto demuestra el potencial del procesamiento digital de imágenes junto a SPR como herramienta complementaria para la caracterización de nanoestructuras, en línea con el objetivo del trabajo de utilizar métodos computacionales para mejorar el análisis de superficies.

Referencias

1.A. K. Agrawal, A. Suchitta and A. Dhawan, "Enhanced SPR-Based Localized and Bulk Sensing Using a Plasmonic Nanopillar Array With Spacer," in IEEE Sensors Journal, vol. 22, no. 7, pp. 6491-6508, 1 April1, 2022
2.Barnes, W., Dereux, A., & Ebbesen, T. W. (2003). Surface plasmon subwavelength optics. Nature, 424(6950), 824-830. <https://doi.org/10.1038/nature01937>

